

Экзамен по курсу
"Эконометрика-2 (углубленный курс)"

Дата проведения: 17 июня 2025 года

Продолжительность экзамена: 120 минут

Теоретические вопросы

1. **(10 баллов)** Аналитик Валентина долго пыталась найти инструменты для эндогенной переменной. В итоге F статистика первого шага оказалась равна двум, а p – *value* в тесте Саргана равно 0.5. В результате был применен двухшаговый метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов основной модели. Удалось ли Валентине подобрать качественные инструменты? Объясните почему. Если инструменты неудачные, то объясните, к каким проблемам это может привести, исходя из имеющейся информации.
2. **(5 баллов)** Макроэкономист решил разбить систему внешне несвязанных уравнений на отдельные уравнения и оценить каждое методом наименьших квадратов. Опишите, в каких случаях это правомерно. К каким проблемам с оценками коэффициентов модели это приведет, если эти условия нарушены? Какой метод оценивания нужно было бы применить и почему?
3. **(5 баллов)** Исследователь оценил логит модель упорядоченного выбора и проделал тест Бранта. В результате p – *value* теста оказалось равно нулю. Какие дальнейшие шаги исследователя? Приведите примеры реальных задач, где могут быть применены данные модели.
4. **(10 баллов)** Студент Вася проделал тест Хаусмана для сравнения FE и RE моделей и получил отрицательное значение расчетной статистики для теста. Порассуждайте, что могло быть сделано не так, в чем причина такого результата. Обоснуйте приведённые доводы. Как в таком случае можно сделать выбор между моделями?

Задачи

1. **(20 баллов)** На рисунке ниже представлены результаты оценивания модели Хекмана для заработной платы на данных, содержащих информацию о 753 женщинах, 428 из которых работали на момент опроса. Набор данных содержит следующие показатели:
 - *wage* — почасовая заработная плата (в долларах)
 - *lwage* — логарифм почасовой заработной платы
 - *inlf* = 1, если женщина на момент опроса работала, и = 0 иначе
 - *age* — возраст (в годах)
 - *educ* — образование (в годах)
 - *exper* — стаж (в годах)
 - *expersq* — квадрат стажа
 - *hours* — количество отработанных женщиной часов за год
 - *mtr* — предельная налоговая ставка

- *kidslt6* — количество детей младше 6 лет
- *kidsge6* — количество детей в возрасте от 6 до 18 лет
- *hushrs* — количество отработанных за год часов мужем
- *huswage* — почасовая заработная плата мужа (в долларах)
- *faminc* — семейный годовой доход
- *nwifeinc* — $(faminc - wage \cdot hours)/1000$

Heckman selection model (regression model with sample selection)				Number of obs	=	753
				Censored obs	=	325
				Uncensored obs	=	428
Log likelihood = -781.631				Wald chi2(3)	=	47.96
				Prob > chi2	=	0.0000
		Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]

lwage						
	educ	.097608	.0145538	6.71	0.000	.0690831 .1261328
	exper	.024535	.014365	1.71	0.088	-.0036199 .05269
	expersq	-.0004561	.0004109	-1.11	0.267	-.0012614 .0003492
	_cons	-.1562023	.2343488	-0.67	0.505	-.6155174 .3031129

inlf						
	mtr	-14.37551	1.541544	-9.33	0.000	-17.39688 -11.35414
	educ	.0759155	.0272722	2.78	0.005	.0224629 .1293681
	exper	.10873	.0198321	5.48	0.000	.0698597 .1476002
	expersq	-.0018769	.0006464	-2.90	0.004	-.0031437 -.00061
	age	-.041549	.0090803	-4.58	0.000	-.0593461 -.0237518
	kidslt6	-.6428133	.1230087	-5.23	0.000	-.883906 -.4017206
	kidsge6	.1642439	.0479501	3.43	0.001	.0702634 .2582243
	hushrs	-.0005664	.0001134	-5.00	0.000	-.0007886 -.0003442
	huswage	-.1421646	.0264031	-5.38	0.000	-.1939137 -.0904156
	nwifeinc	-.0524338	.0097614	-5.37	0.000	-.0715657 -.0333019
	_cons	13.35017	1.484123	9.00	0.000	10.44134 16.25899

	rho	-.3282469	.104865			-.5162497 -.1100635
	sigma	.6736434	.0246417			.6270371 .7237137
	lambda	-.2211213	.0739833			-.3661259 -.0761168

LR test of indep. eqns. (rho = 0):				chi2(1) =	8.73	Prob > chi2 = 0.0031

Здесь rho — корреляция между ошибками уравнений участия и интенсивности участия, sigma — стандартное отклонение ошибки в уравнении интенсивности участия.

- (a) **(3 балла)** Выпишите в общем виде спецификацию модели Хекмана.
- (b) **(7 баллов)** Согласно результатам оценивания, имеет ли место смещение из-за самоотбора? Приведите соответствующий тест (основную и нулевую гипотезы) и прокомментируйте содержательно полученный результат.
- (c) **(10 баллов)** Рассмотрим женщину, для которой $educ = 10$, $exper = 5$, $expersq = 25$, $mtr = 0.5$, $age = 35$, $kidslt = 1$, $kidsge6 = 0$, $hushrs = 2000$, $huswage = 6$, $nwifeinc = 10$. Дополнительно известно, что для этой женщины оценка латентной переменной в уравнении участия равна $\widehat{inlf}^* = 2.83$. Для этой женщины рассчитайте предельный эффект от образования (*educ*) на ожидаемое значение логарифма заработной платы (*lwage*) при условии, что женщина работает. Проинтерпретируйте полученный результат.

Примечание: значения $\Phi(x)$, $\phi(x)$ считать не нужно, оставляйте в общем виде.

2. **(15 баллов)** Исследователь анализирует влияние вступления в брак на уровень доходов. Он собрал данные за четыре года о тысяче работников обоих полов, часть из которых в течение рассматриваемого периода вступили в брак. В качестве объясняющей исследователь использовал фиктивную переменную Одиноким. Эта переменная равна единице для тех работников, которые в данном году не женаты (не замужем). В качестве контрольных переменных он использовал переменные Возраст (возраст в годах) и Образование (число лет обучения в годах). Исследователь оценил четыре уравнения (см. таблицу 1): первые два оценены обычным МНК, третье и четвертое оценены при помощи модели с фиксированными эффектами (внутригрупповое преобразование).

Таблица 1. Результаты оценки моделей. Зависимая переменная — логарифм заработной платы работника.

Модель	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
Метод оценивания	МНК	МНК	FE	FE
Возраст	0,34 (0,11)	0,35 (0,10)	0,29 (0,06)	0,57 (0,04)
Число лет обучения	1,20 (0,24)	1,41 (0,23)	0,91 (0,50)	0,90 (0,52)
Одиноким	-0,05 (0,02)	-0,04 (0,02)	-0,02 (0,01)	-0,03 (0,01)
Индивидуальные эффекты	Нет	Нет	Да	Да
Фиктивные переменные времени	Нет	Да	Нет	Да
Число наблюдений	4000	4000	4000	4000
R-квадрат	0,612	0,723	0,520	0,521
R-значение теста на отсутствие индивидуальных эффектов	—	—	0,003	0,007
R-значение теста на равенство нулю коэффициентов при фиктивных переменных времени	—	0,265	—	0,134

*В скобках под оценками коэффициентов указаны робастные стандартные ошибки.
В случае МНК представлен скорректированный R-квадрат, в случае модели с фиксированными эффектами within-R-квадрат.*

- (a) **(8 баллов)** Выберите наилучшую модель из предложенного списка. Выпишите нулевую и альтернативную гипотезы в используемых тестах. Обоснуйте свой выбор.
- (b) **(4 балла)** Выпишите оценку выбранной в пункте (a) модели из таблицы в виде регрессионного уравнения.
- (c) **(3 балла)** Для выбранной модели укажите, есть ли связь между семейным положением индивида и его уровнем дохода? Используйте пятипроцентный уровень значимости. Если ваш ответ «да», то дайте содержательную интерпретацию соответствующего коэффициента.
3. **(20 баллов)** Вы хотите оценить эффект воздействия (D_i) на переменную (Y_i). Переменная D_i может принимать два значения: 0, если воздействие на i -й объект отсутствует, и 1, если воздействие на i -й объект оказано. Причем известно, что $\mathbb{P}(D_i = 1) = p$, где $p \in [0, 1]$.
- (a) **(8 баллов)** Рассмотрим регрессию

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i.$$

При каких(-ом) условиях(-ии) МНК-оценка $\hat{\beta}$ может быть проинтерпретирована как эффект воздействия переменной D на Y ?

- (b) **(12 баллов)** Предположим, что истинный средний эффект воздействия (ATE , Averaged Treatment Effect) равен δ , то есть $ATE = \mathbb{E}(Y_i(1) - Y_i(0)) = \delta$. Вы оцениваете АТЕ с помощью оценки $\hat{\delta} = \mathbb{E}(Y_i|D_i = 1) - \mathbb{E}(Y_i|D_i = 0)$. Как связаны между собой δ и $\hat{\delta}$? Запишите эту связь с использованием вероятности p .

4. **(15 баллов)**. Временные ряды.

- 4.1 **(6 баллов)** Рассмотрим $ETS(ANN)$. Известно, что в ней $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2 = 1)$, $\alpha = \frac{1}{2}$. Пусть нам даны два наблюдения y_1 и y_2 . Выпишите лог-функцию правдоподобия этой модели как функцию от ℓ_0 , y_1 и y_2 .

- 4.2 **(9 баллов)** Известно, что $\varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$ — белый шум, а y_t равен

$$y_t = \frac{1 + 2L}{1 - 0.5L}(4 + \varepsilon_t).$$

- (a) **(1 балл)** Запишите рекуррентное уравнение на y_t , ε_t и их лаги, решением которого является данный процесс.
- (б) **(2 балла)** Запишите y_t в виде процесса $MA(\infty)$.
- (с) **(4 баллов)** Найдите $\mathbb{E}(y_t)$, $\text{Var}(y_t)$, $\text{Cov}(y_t, y_s)$.
- (d) **(2 балла)** Найдите $\mathbb{E}(y_{t+2}|y_t, y_{t-1})$.